Evaluativo 2 - NRF24l01 - Sistema de control

Sistema de Monitoreo de Tinaco y Control de Bomba de Agua para Animales de Granja

---

Fecha:	23 / 03 / 2026
Integrantes:	Eduardo Cadengo López Itzel Citlalli Martell De La Cruz
	Damian Alexander Díaz Piña

Contenido

Contenido 2
1. Descripción de la ESP32 3
Características principales 3
2. Descripción del NRF24L01 3
3. Diferenciación: NRF24L01 con y sin PA+LNA 4
4. Sensor Elegido: HC-SR04 (Ultrasónico) 4
Principio de funcionamiento 5
5. Actuador Elegido: Módulo Relevador + LED 5
6. Planteamiento del Proyecto 6
Contexto y problemática 6
Solución propuesta 6
Lógica de operación 6
Maqueta del proyecto 6
7. Diagrama de Conexión 7
TX: Arduino UNO + HC-SR04 + NRF24L01 7
RX: ESP32 + NRF24L01 + Relevador + LED 7
8. Código Comentado 8
8.1 Transmisor – Arduino UNO (TX) 8
8.2 Receptor – ESP32 (RX) 9
9. Conclusiones Personales 10
Eduardo Cadengo López 10
Itzel Citlalli Martell De La Cruz 10
Damian Alexander Díaz Piña 11
10. URLs de Referencia 11
Repositorio en GitHub 11
Evidencia en Video 11
11. Fotos de Evidencia 11

1. Descripción de la ESP32

La ESP32 es un microcontrolador de doble núcleo (Tensilica Xtensa LX6) desarrollado por Espressif Systems. Opera hasta ~240 MHz y cuenta con conectividad Wi-Fi 802.11 b/g/n en la banda de 2.4 GHz y Bluetooth 4.2/BLE integrados. Dispone de una amplia gama de periféricos: SPI, I²C, UART, PWM, ADC de 12 bits, DAC de 8 bits, sensores de efecto Hall y temperatura interna.

En esta práctica la ESP32 actúa como receptor (RX). Recibe vía NRF24L01 la distancia medida por el sensor ultrasónico instalado en el tinaco, evalúa el nivel de agua y activa o desactiva el relevador que simula la bomba de agua.

Características principales

Parámetro	Valor
CPU	Dual-core Xtensa LX6, hasta 240 MHz
Memoria RAM	520 KB SRAM
Flash	4 MB (típico en módulos)
Wi-Fi	802.11 b/g/n (2.4 GHz)
Bluetooth	BT 4.2 + BLE
GPIOs	34 pines programables
ADC	12 bits, múltiples canales
Voltaje de operación	3.3 V (tolerante a 5 V en algunos pines)
Interfaces	SPI, I²C, UART, I²S, PWM, DAC

2. Descripción del NRF24L01

El NRF24L01+ es un transceptor de radio frecuencia de bajo consumo que opera en la banda ISM de 2.4 GHz, fabricado por Nordic Semiconductor. Se controla mediante interfaz SPI y admite payloads de hasta 32 bytes con funciones de auto-ACK y reintentos automáticos, lo que lo hace confiable para comunicaciones punto a punto y en estrella.

Característica	Detalle
Banda de operación	2.400 – 2.525 GHz (ISM)
Canales disponibles	125 canales (0 – 124)
Tasas de datos	250 kbps, 1 Mbps, 2 Mbps

Característica	Detalle
Pipes de recepción	Hasta 6 pipes con dirección propia
Payload máximo	32 bytes por paquete
Voltaje de alimentación	1.9 – 3.6 V (¡NO conectar a 5 V!)
Interfaz	SPI (hasta 10 Mbps)
Auto-ACK / Reintentos	Sí (configurable)

3. Diferenciación: NRF24L01 con y sin PA+LNA

Existen dos variantes principales del módulo NRF24L01 que se diferencian en potencia de transmisión, sensibilidad de recepción y alcance:

Característica	NRF24L01 Estándar (antena PCB)	NRF24L01+ PA+LNA (antena SMA externa)
Amplificador de potencia (PA)	No	Sí (+20 dBm)
Amplificador de bajo ruido (LNA)	No	Sí (mayor sensibilidad)
Antena	Impresa en PCB	Conector SMA + antena omnidireccional
Alcance típico	~100 m en campo abierto	~1000 m en campo abierto
Consumo en TX	~12 mA	>100 mA (requiere fuente estable)
Voltaje de alimentación	3.3 V	3.3 V (sensible a ruido en la fuente)
Uso recomendado	Prácticas de laboratorio, corta distancia	Aplicaciones de campo, distancias largas
Costo aproximado	Bajo (~$1–2 USD)	Medio (~$3–6 USD)

Para esta práctica se utilizó el módulo estándar (antena PCB) ya que la distancia entre TX (tinaco) y RX (oficina con bomba) es corta y las condiciones de laboratorio no requieren mayor alcance.

4. Sensor Elegido: HC-SR04 (Ultrasónico)

El HC-SR04 es un sensor de distancia por ultrasonido que utiliza ondas de 40 kHz para medir la separación entre el sensor y un objeto. En este proyecto se instala en la parte superior del tinaco

de agua, apuntando hacia abajo, de forma que la distancia medida refleja el nivel de agua: a mayor distancia, menor nivel de agua.

Principio de funcionamiento

El microcontrolador envía un pulso de 10 µs al pin TRIG. El sensor emite 8 pulsos de 40 kHz y luego activa el pin ECHO hasta que recibe el eco de vuelta. El tiempo que ECHO permanece en alto corresponde al tiempo de viaje de ida y vuelta de la onda. La distancia se calcula como:

Distancia (cm) = (duración en µs × 0.034) / 2

Parámetro	Valor
Rango de medición	2 cm – 400 cm
Precisión	±3 mm
Ángulo de cobertura	~15°
Voltaje de operación	5 V DC
Frecuencia ultrasónica	40 kHz
Pines	VCC, GND, TRIG, ECHO

El umbral de 20 cm se estableció como punto de activación: si la superficie del agua está a más de 20 cm del sensor (nivel bajo), la señal se transmite al ESP32 para encender la bomba.

5. Actuador Elegido: Módulo Relevador + LED

El actuador consiste en un módulo relevador de 5V de un canal (JQC-3FF-S-Z) controlado por la señal digital del GPIO26 del ESP32. En la aplicación real este relevador conmutaría la bomba de agua eléctrica; en el prototipo de laboratorio, la carga conmutada es un LED que indica visualmente el estado de la bomba.

Parámetro	Valor
Modelo	JQC-3FF-S-Z (módulo de 1 canal)
Tensión de bobina	5 V DC
Señal de control	5 V lógico (compatible con ESP32)
Corriente de control	~15–20 mA (activa el transistor del módulo)
Carga máxima (contactos)	10 A / 250 VAC ó 10 A / 30 VDC
LED indicador	Incorporado en el módulo (señal activa)

El módulo incluye optoacoplador para aislar la señal de control de la carga. La lógica de control establece que HIGH en el GPIO activa el relevador (bobina energizada), cerrando el circuito de la bomba/LED.

6. Planteamiento del Proyecto

Contexto y problemática

En granjas y ranchos es común tener un tinaco elevado que abastece el agua de bebederos para animales. Cuando el nivel del tinaco baja, alguien debe percatarse y activar la bomba manualmente para rellenarlo — proceso que a menudo se descuida, dejando a los animales sin agua.

Solución propuesta

Se implementa un sistema inalámbrico de dos nodos:

- Nodo TX (Arduino UNO + NRF24L01 + HC-SR04): instalado en la tapa del tinaco. Mide continuamente la distancia al nivel del agua y transmite el dato por radio cada segundo.
- Nodo RX (ESP32 + NRF24L01 + Relevador + LED): instalado en la oficina. Recibe la distancia, evalúa si el tinaco está bajo (distancia > 20 cm) y activa el relevador que conecta la bomba de agua.

Lógica de operación

Condición detectada	Acción del RX
Distancia ≤ 20 cm (tinaco lleno o a nivel)	Relevador OFF → Bomba apagada / LED apagado
Distancia > 20 cm (tinaco bajo)	Relevador ON → Bomba encendida / LED encendido

Maqueta del proyecto

Se construyó una maqueta representativa de una granja con animales de plástico, un tinaco (frasco transparente) y un bebedero, sobre una base verde de cartón pintado. El LED instalado junto al relevador representa visualmente el encendido de la bomba de agua cuando el nivel del tinaco desciende del umbral establecido.

7. Diagrama de Conexión

TX: Arduino UNO + HC-SR04 + NRF24L01

Módulo / Señal	Pin Arduino UNO	Notas
NRF24L01 – VCC	3.3 V	¡NO conectar a 5 V!
NRF24L01 – GND	GND	
NRF24L01 – CE	D9	Chip Enable
NRF24L01 – CSN	D10	Chip Select (SPI)
NRF24L01 – SCK	D13	Reloj SPI
NRF24L01 – MOSI	D11	Datos SPI salida
NRF24L01 – MISO	D12	Datos SPI entrada
HC-SR04 – VCC	5 V	
HC-SR04 – GND	GND	
HC-SR04 – TRIG	D6	Disparo ultrasónico
HC-SR04 – ECHO	D7	Recepción del eco

RX: ESP32 + NRF24L01 + Relevador + LED

Módulo / Señal	Pin ESP32	Notas
NRF24L01 – VCC	3.3 V	¡NO conectar a 5 V!
NRF24L01 – GND	GND	
NRF24L01 – CE	GPIO 4	Chip Enable
NRF24L01 – CSN	GPIO 5	Chip Select (SPI)
NRF24L01 – SCK	GPIO 18	Reloj SPI (VSPI)
NRF24L01 – MOSI	GPIO 23	Datos SPI salida (VSPI)
NRF24L01 – MISO	GPIO 19	Datos SPI entrada (VSPI)
Relevador – VCC	5 V / VIN	Fuente del módulo relevador
Relevador – GND	GND	
Relevador – S	GPIO 26	Señal de control
LED – Ánodo (+)	IN del relevador	Via resistencia ~220 Ω
LED – Cátodo (-)	GND (circuito LED)	

8. Código Comentado

8.1 Transmisor – Arduino UNO (TX)

```
// --- Arduino UNO (TX) ---
// Lee distancia del HC-SR04 y la envía como float por NRF24L01
#include <RF24.h>

RF24 radio(9, 10);                    // CE=D9, CSN=D10
const byte direccion[6] = "00001";

#define TRIG 6   // Pin Trigger del HC-SR04
#define ECHO 7   // Pin Echo del HC-SR04

long  duracion;   // Tiempo en microsegundos del pulso ECHO
float distancia;  // Distancia calculada en cm

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(TRIG, OUTPUT);
  pinMode(ECHO, INPUT);

  if (!radio.begin()) {
    Serial.println("NRF24L01 no detectado");
    while(1);  // Detiene ejecucion si no hay radio
  }

  radio.openWritingPipe(direccion);  // Destino de transmision
  radio.setChannel(112);             // Canal 112 (debe coincidir con RX)
  radio.setPALevel(RF24_PA_LOW);     // Potencia baja para pruebas de mesa
  radio.stopListening();             // Modo TX
  Serial.println("Transmisor listo con sensor ultrasonico");
}

void loop() {
  // --- Disparo ultrasónico ---
  digitalWrite(TRIG, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(TRIG, HIGH);
  delayMicroseconds(10);            // Pulso de 10 µs para activar medicion
  digitalWrite(TRIG, LOW);

  duracion  = pulseIn(ECHO, HIGH);          // Mide ancho del pulso ECHO
  distancia = duracion * 0.034 / 2.0;       // Convierte a cm (ida y vuelta)
```

```
  // --- Envío por radio ---
  bool ok = radio.write(&distancia, sizeof(distancia));
  if (ok) {
    Serial.print("Distancia enviada: ");
    Serial.print(distancia);
    Serial.println(" cm");
  } else {
    Serial.println("Error al enviar");
  }
  delay(1000);  // Envio cada 1 segundo
}
```

8.2 Receptor – ESP32 (RX)

```
// --- ESP32 (RX) ---
// Activa el relevador cuando la distancia es mayor a 20 cm
// (tinaco bajo => bomba de agua encendida)
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>

RF24 radio(4, 5);                       // CE=GPIO4, CSN=GPIO5
const byte direccion[6] = "00001";      // Debe coincidir con TX
float distanciaRecibida;

const int PIN_RELEVADOR = 26;  // GPIO26 -> Señal IN del relevador

void setup() {
  Serial.begin(115200);

  pinMode(PIN_RELEVADOR, OUTPUT);
  digitalWrite(PIN_RELEVADOR, LOW);  // Relevador apagado al inicio

  if (!radio.begin()) {
    Serial.println("NRF24L01 no detectado");
    while(1);
  }

  radio.openReadingPipe(0, direccion);  // Pipe de lectura
  radio.setChannel(112);                // Canal 112 (debe coincidir con TX)
  radio.setPALevel(RF24_PA_LOW);
  radio.startListening();               // Modo RX
  Serial.println("Sistema listo. Esperando datos del sensor...");
```

```
}

void loop() {
  if (radio.available()) {             // Hay datos en el buffer de recepcion
    radio.read(&distanciaRecibida, sizeof(distanciaRecibida));

    Serial.print("Distancia recibida: ");
    Serial.print(distanciaRecibida);
    Serial.println(" cm");

    // Logica de control: distancia > 20 cm = tinaco bajo = activar bomba
    if (distanciaRecibida > 20.0) {
      digitalWrite(PIN_RELEVADOR, HIGH);  // Activa relevador (bomba encendida)
      Serial.println("[!] TINACO BAJO - BOMBA ENCENDIDA");
    } else {
      digitalWrite(PIN_RELEVADOR, LOW);   // Apaga relevador (tinaco lleno)
      Serial.println("[.] Tinaco lleno - BOMBA APAGADA");
    }
  }
}
```

9. Conclusiones Personales

Eduardo Cadengo López

Esta práctica me permitió comprender de manera práctica cómo funciona la comunicación inalámbrica en la banda de 2.4 GHz con el módulo NRF24L01. Fue interesante ver cómo dos dispositivos con arquitecturas distintas (Arduino UNO y ESP32) pueden intercambiar datos en tiempo real mediante una librería SPI compartida. El proyecto del tinaco le dio sentido real al ejercicio: automatizar el suministro de agua para animales es un problema cotidiano en el campo y demostrar que puede resolverse con componentes económicos fue muy satisfactorio.

Itzel Citlalli Martell De La Cruz

La parte que más me llamó la atención fue la diferencia entre las variantes del NRF24L01 con y sin PA+LNA. Entender que el alcance depende no solo del módulo sino también de la calidad de la fuente de alimentación fue algo que no esperaba. En la implementación física aprendí la importancia de usar condensadores de desacoplo cerca del módulo y de mantener el mismo canal en ambos nodos. El uso del relevador como actuador refuerza cómo un sistema embebido puede interactuar con el mundo físico de forma segura mediante aislamiento óptico.

Damian Alexander Díaz Piña

Contribuí principalmente a la parte del sensor y la lógica de umbral. Determinar los 20 cm como distancia de activación requirió medir físicamente el tinaco de la maqueta y calcular el nivel mínimo aceptable de agua. También me encargué de verificar que el pipe de dirección ('00001') y el canal (112) fueran idénticos en ambos códigos, ya que un error ahí hace que los módulos no se comuniquen. Esta práctica consolidó mi comprensión de la comunicación serie asíncrona y los protocolos de radio frecuencia.

10. URLs de Referencia

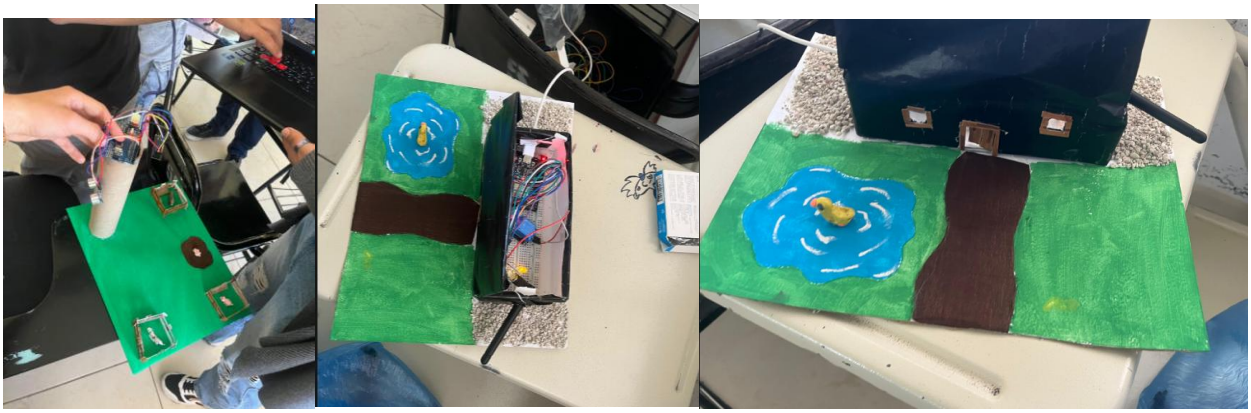
Repositorio en GitHub

Código fuente:

https://github.com/AresGodKiller/Tecnologias_Inalambricas/tree/main/Evaluativo2_NRF24l01_SistemaControl

Evidencia en Video

Demostración:

https://youtu.be/4Lp5CuFM2ao

11. Fotos de Evidencia